1. オペアンプの特徴として正しいものには○，誤っているものには×を答えよ．

(1) 電圧利得が大きい．○

(2) 入力インピーダンスが小さい．×

(3) 差動増幅する．○

(4) 出力インピーダンスが小さい．○

2. 正弦波電圧の振幅の実効値 V_{rms}= 10 V のとき，(1)V_{pp}，(2)V_{op} を求めよ．

(1) $20\sqrt{2}$ V $\fallingdotseq$ 28.28 V

(2) $10\sqrt{2}$ V $\fallingdotseq$ 14.14 V

3. 2 mV を入力したとき 9 mV 出力するアンプのゲインは何 dB か答えよ．

13.1 dB

4. 19 V を入力したとき 2 V 出力するアンプのゲインは何 dB か答えよ．

-19.6 dB

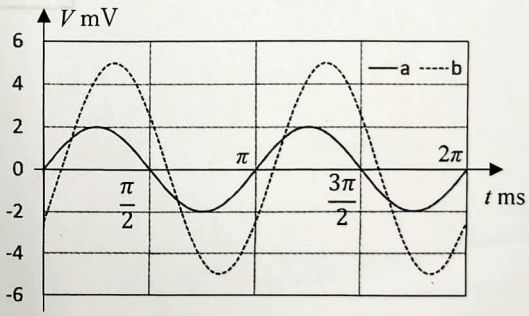
5. アンプのゲインが 30 dB のとき，1 mV を入力すると何 mV 出力されるか答えよ．

31.6 mV

6. 図の波形を見て各問いに答えよ．

(1) (a)の波形の振幅 V_{op}，実効値 V_{rms} を答えよ．

2 mV　　$\frac{2}{\sqrt{2}}$ mV $\fallingdotseq$ 1.41 mV



(2) (a)(b)の波形の周波数 f を答えよ．

318 Hz

(3) (a)を入力，(b)を出力としたときのゲインは何 dB か答えよ．

$G = 20\log\frac{5}{2} \fallingdotseq 7.96$ dB

(4) (a)の位相を 0 rad とすると，(b)の位相は何 rad か答えよ．

$+\frac{\pi}{6}$ rad